

Dự án CSDL phân tán - Backend API quản lý chi nhánh

Project dùng Flask API, SQL Server và Redis. Backend hiện chỉ trả JSON cho API client, không còn render HTML template.

Yêu cầu

- Docker Desktop đang chạy
- Git

Setup

Windows CMD:

```
copy .env.example .env
docker compose up -d --build
```

PowerShell:

```
Copy-Item .env.example .env
docker compose up -d --build
```

Linux/macOS/Git Bash:

```
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
```

Truy cập

Service	URL / Host	Ghi chú
Frontend	http://localhost:3000	Giao diện client
Backend API	http://localhost:5000	Flask API
Swagger UI	http://localhost:5000/apidocs	Tài liệu API
SQL Server	localhost,1433	sa / MyPass@2025 mặc định
Redis	localhost:6379	Cache

API endpoints

Swagger UI:

```
http://localhost:5000/apidocs
```

OpenAPI JSON:

```
http://localhost:5000/apispec_1.json
```

Hiện đã có

Endpoint	Mô tả
GET /api/san-pham	Danh sách sản phẩm đang bán, có cache Redis
GET /api/san-pham/<ma_sp>	Chi tiết sản phẩm
POST /api/san-pham	Tạo sản phẩm
PUT /api/san-pham/<ma_sp>	Cập nhật sản phẩm
DELETE /api/san-pham/<ma_sp>	Ngưng bán sản phẩm
GET /api/san-pham-theo-chi-nhanh	Sản phẩm theo chi nhánh
GET /api/san-pham/chi-nhanh/<ma_chi_nhanh>	Sản phẩm theo mã chi nhánh
GET /api/nhan-vien	Danh sách nhân viên
GET /api/nhan-vien/<ma_nhan_vien>	Chi tiết nhân viên
POST /api/nhan-vien	Tạo nhân viên
PUT /api/nhan-vien/<ma_nhan_vien>	Cập nhật nhân viên
DELETE /api/nhan-vien/<ma_nhan_vien>	Xóa mềm nhân viên
GET /api/nhan-vien/phong-ban/<ma_pb>	Nhân viên theo mã phòng ban
GET /api/phong-ban	Danh sách phòng ban
GET /api/phong-ban/<ma_pb>	Chi tiết phòng ban
POST /api/phong-ban	Tạo phòng ban
PUT /api/phong-ban/<ma_pb>	Cập nhật phòng ban
DELETE /api/phong-ban/<ma_pb>	Xóa phòng ban
GET /api/chi-nhanh	Danh sách chi nhánh
GET /api/chi-nhanh/<ma_chi_nhanh>	Chi tiết chi nhánh

Endpoint	Mô tả
POST /api/chi-nhanh	Tạo chi nhánh
PUT /api/chi-nhanh/<ma_chi_nhanh>	Cập nhật chi nhánh
DELETE /api/chi-nhanh/<ma_chi_nhanh>	Xóa chi nhánh
GET /api/loai-san-pham	Danh sách loại sản phẩm
GET /api/loai-san-pham/<ma_loai_sp>	Chi tiết loại sản phẩm
POST /api/loai-san-pham	Tạo loại sản phẩm
PUT /api/loai-san-pham/<ma_loai_sp>	Cập nhật loại sản phẩm
DELETE /api/loai-san-pham/<ma_loai_sp>	Xóa loại sản phẩm
GET /api/nha-cung-cap	Danh sách nhà cung cấp
GET /api/nha-cung-cap/<ma_ncc>	Chi tiết nhà cung cấp
POST /api/nha-cung-cap	Tạo nhà cung cấp
PUT /api/nha-cung-cap/<ma_ncc>	Cập nhật nhà cung cấp
DELETE /api/nha-cung-cap/<ma_ncc>	Xóa nhà cung cấp
GET /api/thong-ke	Danh sách chi nhánh và trạng thái cấu hình DB chi nhánh
GET /api/thong-ke/chi-nhanh	Thống kê sản phẩm theo chi nhánh
GET /api/thong-ke/luong-phong-ban	Thống kê lương theo phòng ban

Route API nên có theo database

Các route dưới đây là roadmap dựa trên schema trong [init/mssql/01-schema-and-data.sql](#). Những route có dấu * là route đã có.

Chi nhánh

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/chi-nhanh	* Lấy danh sách chi nhánh
GET	/api/chi-nhanh/<ma_chi_nhanh>	* Lấy chi tiết một chi nhánh
POST	/api/chi-nhanh	* Tạo chi nhánh mới
PUT	/api/chi-nhanh/<ma_chi_nhanh>	* Cập nhật tên chi nhánh
DELETE	/api/chi-nhanh/<ma_chi_nhanh>	* Xóa chi nhánh

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/thong-ke	* Lấy chi nhánh kèm engine DB và trạng thái cấu hình

Loại sản phẩm

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/loai-san-pham	* Lấy danh sách loại sản phẩm
GET	/api/loai-san-pham/<ma_loai_sp>	* Lấy chi tiết loại sản phẩm
POST	/api/loai-san-pham	* Tạo loại sản phẩm
PUT	/api/loai-san-pham/<ma_loai_sp>	* Cập nhật loại sản phẩm
DELETE	/api/loai-san-pham/<ma_loai_sp>	* Xóa loại sản phẩm

Nhà cung cấp

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/nha-cung-cap	* Lấy danh sách nhà cung cấp
GET	/api/nha-cung-cap/<ma_ncc>	* Lấy chi tiết nhà cung cấp
POST	/api/nha-cung-cap	* Tạo nhà cung cấp
PUT	/api/nha-cung-cap/<ma_ncc>	* Cập nhật nhà cung cấp
DELETE	/api/nha-cung-cap/<ma_ncc>	* Xóa nhà cung cấp

Sản phẩm

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/san-pham	* Lấy danh sách sản phẩm đang bán
GET	/api/san-pham/<ma_sp>	* Lấy chi tiết sản phẩm
POST	/api/san-pham	* Tạo sản phẩm
PUT	/api/san-pham/<ma_sp>	* Cập nhật sản phẩm
DELETE	/api/san-pham/<ma_sp>	* Xóa hoặc ngưng bán sản phẩm
GET	/api/san-pham-theo-chi-nhanh	* Lấy dữ liệu từ view v_san_pham_theo_chi_nhanh
GET	/api/san-pham/chi-nhanh/<ma_chi_nhanh>	* Lấy sản phẩm theo mã chi nhánh

Phòng ban

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/phong-ban	* Lấy danh sách phòng ban
GET	/api/phong-ban/<ma_pb>	* Lấy chi tiết phòng ban
POST	/api/phong-ban	* Tạo phòng ban
PUT	/api/phong-ban/<ma_pb>	* Cập nhật phòng ban
DELETE	/api/phong-ban/<ma_pb>	* Xóa phòng ban

Nhân viên

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/nhan-vien	* Lấy danh sách nhân viên
GET	/api/nhan-vien/<ma_nhan_vien>	* Lấy chi tiết nhân viên
POST	/api/nhan-vien	* Tạo nhân viên
PUT	/api/nhan-vien/<ma_nhan_vien>	* Cập nhật nhân viên
DELETE	/api/nhan-vien/<ma_nhan_vien>	* Xóa hoặc cho nhân viên nghỉ
GET	/api/nhan-vien/phong-ban/<ma_pb>	* Lấy nhân viên theo mã phòng ban

Thống kê

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/thong-ke/chi-nhanh	* Lấy dữ liệu từ view v_thong_ke_chi_nhanh
GET	/api/thong-ke/luong-phong-ban	* Lấy dữ liệu từ view v_luong_phong_ban
GET	/api/thong-ke/san-pham-theo-chi-nhanh/<ma_chi_nhanh>	Lấy dữ liệu từ ma_chi_nhanh
GET	/api/thong-ke/don-hang-theo-chi-nhanh/<ma_chi_nhanh>	Lấy dữ liệu từ ma_chi_nhanh
GET	/api/thong-ke/nhan-vien-theo-chi-nhanh/<ma_chi_nhanh>	Lấy dữ liệu từ ma_chi_nhanh
GET	/api/thong-ke/don-hang-theo-chi-nhanh/	

Cấu trúc project

```
├─ docker-compose.yml
├─ .env.example
```

```

├── init/mssql/
│   └── 01-schema-and-data.sql
├── backend/
│   ├── Dockerfile
│   ├── requirements.txt
│   ├── app.py
│   ├── config.py
│   ├── db.py
│   ├── api/
│   │   ├── branch_api.py
│   │   ├── category_api.py
│   │   ├── department_api.py
│   │   ├── employee_api.py
│   │   ├── product_api.py
│   │   ├── stats_api.py
│   │   └── supplier_api.py
│   ├── services/
│   │   ├── branch_service.py
│   │   ├── cache_service.py
│   │   ├── category_service.py
│   │   ├── department_service.py
│   │   ├── employee_service.py
│   │   ├── product_service.py
│   │   └── supplier_service.py
│   └── middleware/
│       └── error_handler.py
└── frontend/
    ├── Dockerfile
    ├── nginx.conf
    ├── templates/
    │   └── index.html
    └── static/
        ├── css/style.css
        └── js/app.js

```

Cấu hình DB chi nhánh

DB trung tâm chỉ lưu mã và tên chi nhánh. Thông tin kết nối DB chi nhánh để trong **.env**.

```

BRANCH_CN01_DB_HOST=
BRANCH_CN01_DB_ENGINE=sqlserver
BRANCH_CN01_DB_PORT=1433
BRANCH_CN01_DB_NAME=
BRANCH_CN01_DB_USER=
BRANCH_CN01_DB_PASSWORD=

BRANCH_CN02_DB_HOST=
BRANCH_CN02_DB_ENGINE=sqlserver
BRANCH_CN02_DB_PORT=1433
BRANCH_CN02_DB_NAME=

```

```
BRANCH_CN02_DB_USER=  
BRANCH_CN02_DB_PASSWORD=
```

BRANCH_CNxx_DB_ENGINE dùng để frontend/API biết chi nhánh đó dùng hệ CSDL nào. Giá trị dự kiến:

```
sqlserver  
postgresql  
mysql
```

Hiện backend mới có driver kết nối SQL Server. Nếu một chi nhánh dùng PostgreSQL hoặc MySQL, cần cài thêm driver Python và viết thêm hàm kết nối tương ứng trước khi query dữ liệu thật.

Nếu chưa cấu hình DB chi nhánh, `/api/thong-ke` vẫn trả tên chi nhánh nhưng `trang_thai_ket_noi` là `not_configured`.

Lệnh thường dùng

```
docker compose up -d --build  
docker compose up -d  
docker compose down  
docker compose down -v  
docker compose ps  
docker compose logs -f frontend  
docker compose logs -f backend  
docker compose logs -f sqlserver
```

Reset database hoàn toàn:

```
docker compose down -v  
docker compose up -d --build
```